

11-Derivadas

Concepto de derivada en un punto.

Se dice que la función f , continua en un intervalo, es derivable en x_0 (punto perteneciente a dicho intervalo), si existe $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, es decir, que su límite sea un número real. Este número se denomina derivada de f en x_0 y se designa por $f'(x_0)$. Decimos que f es derivable, si f es derivable en x_0 para todo x_0 perteneciente a dominio.

Interpretación geométrica de la derivada.

Sean los puntos A y B distintos de una función $y = f(x)$, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos viene dada por:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} \Rightarrow y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

Donde la pendiente que sería la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x es: $\operatorname{tg} \alpha_1 = m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$, Hacemos que B se desplace por la curva hasta A de

forma que la pendiente sería: $m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ y

esto precisamente es la derivada de la función en el punto x_0 y sería la tangente del ángulo que forma la recta (r_0) con el eje X .

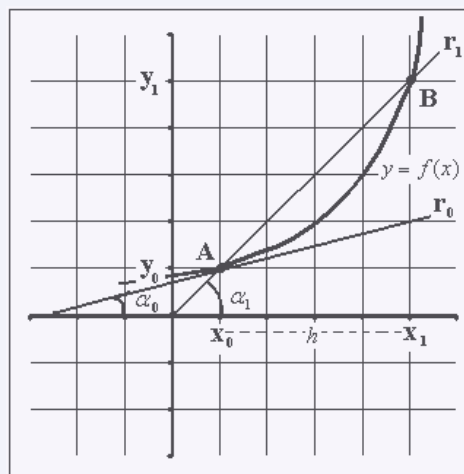
$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \operatorname{tg} \alpha_0$$

La ecuación de la recta tangente al punto A sería:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Y la recta normal al punto A sería:

$$y - f(x_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0)$$



Derivadas laterales

1.-La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la izquierda, si existe, es igual a:

$$f(x_0^-) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

2.- La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la derecha, si existe, es igual a

$$f(x_0^+) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Atendiendo a la definición de derivadas laterales podemos decir que una función f es derivable en el punto x_0 si los límites laterales coinciden para dicho punto.

$$f(x_0^-) = f(x_0^+)$$

Continuidad y Derivabilidad

Si una función f es derivable en el punto x_0 , entonces f es continua en x_0 , pero el recíproco no es cierto. Si f es continua en x_0 , no tiene por qué ser derivable en dicho punto.

Una función es continua en un punto x_0 cuando su límite en x_0 y el valor de la función en x_0 coinciden $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Si tomamos la ecuación de la recta y aplicamos límites tenemos:

$$y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \cdot 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$$

y, aplicando límites tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Función Derivada

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en el intervalo (a, b) , entonces la función derivada $f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ le hace corresponder a cada valor de ese intervalo $\forall x \in (a, b)$ su derivada $f'(x)$.

Álgebra de derivadas

Sean f y g dos funciones derivables en un cierto punto x_0 , entonces:

Suma y Resta:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

$$(f - g)'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)$$

Demostración de la suma, aplicamos límites:

$$\begin{aligned} F'(x_0) = (f + g)'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + g(x_0 + h) - f(x_0) - g(x_0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = f'(x_0) + g'(x_0) \end{aligned}$$

Multipliación:

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

División:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

Regla de la cadena

Si f es una función derivable en x_0 y g es una función derivable en $f(x_0)$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es derivable en x_0 , esto se expresa por:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

$f(x) = x + C \Rightarrow f'(x) = 1 + 0$	
$f(x) = x^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1} + 0$	$f(x) = [u(x)]^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot [u(x)]^{n-1} \cdot u'(x) + 0$
$f(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$ $f'(x) = n \cdot x^{n-1} + \dots + 2a_2 x + a_1 + 0$	
$f(x) = \sqrt{x} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 0$	$f(x) = \sqrt{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} + 0$
$f(x) = \ln x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} + 0$ $f(x) = \log_a x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a} + 0$	$f(x) = \ln u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} + 0$ $f(x) = \log_a u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot \frac{1}{\ln a} + 0$
$f(x) = e^x + C \Rightarrow f'(x) = e^x + 0$	$f(x) = e^{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) + 0$
$f(x) = a^x + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a + 0$	$f(x) = a^{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a \cdot u'(x) + 0$
$f(x) = [u(x)]^{v(x)}$ aplicando logaritmos $\ln y = v(x) \cdot \ln u(x)$ Derivando $\frac{y'}{y} = v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \Rightarrow y' = y \cdot \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \right]$ $f'(x) = [u(x)]^{v(x)} \cdot \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \right]$	
$f(x) = \operatorname{sen} x + C \Rightarrow f'(x) = \cos x + 0$	$f(x) = \operatorname{sen} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \cos x \cdot u'(x) + 0$
$f(x) = \cos x + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} x + 0$	$f(x) = \cos u(x) + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} u(x) \cdot u'(x) + 0$

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

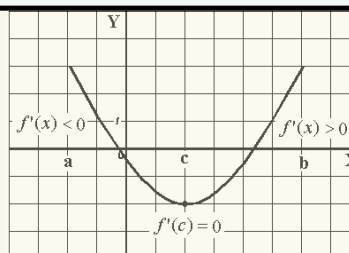
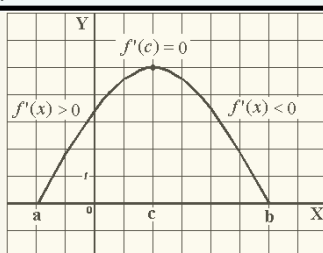
$f(x) = \operatorname{tg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} \\ \sec^2 x \\ 1 + \operatorname{tg}^2 x \end{cases}$	$f(x) = \operatorname{tg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{u'(x)}{\cos^2 u(x)} \\ \sec^2 u(x) \cdot u'(x) \\ 1 + \operatorname{tg}^2 u(x) \cdot u'(x) \end{cases}$
$f(x) = \operatorname{ctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \\ -\operatorname{cosec}^2 x \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 x \end{cases}$	$f(x) = \operatorname{ctg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{u'(x)}{\operatorname{sen}^2 u(x)} \\ -\operatorname{cosec}^2 u(x) \cdot u'(x) \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 u(x) \cdot u'(x) \end{cases}$
$f(x) = \operatorname{arcsen} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \operatorname{arcsen} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$
$f(x) = \operatorname{arccos} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \operatorname{arccos} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$
$f(x) = \operatorname{arctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$f(x) = \operatorname{arctg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{1+u(x)^2}$
$f(x) = \operatorname{arc cot} gx + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$	$f(x) = \operatorname{arc cot} g u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-u'(x)}{1+u(x)^2}$

Derivadas sucesivas

Dada una función f que a cada valor de x perteneciente a R le hace corresponder la derivada $f'(x)$ de f en x , se denomina función primera derivada de f , y la designamos por f' . A la función derivada de f' se denomina derivada segunda de f y la denominamos por f'' . A la función derivada de f'' se denomina derivada tercera de f y la denominamos por f''' y así sucesivamente.

Derivadas aplicadas a las funciones

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo y sean x puntos pertenecientes a dicho intervalo.



Crecimientos y decrecimientos:

$f'(x) > 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente creciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m > 0$ estrictamente creciente.

$f'(x) < 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente decreciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m < 0$ estrictamente decreciente.

$f'(x) = 0$ para todo x de (a, b) , f es constante en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m = 0$ es constante.

Máximos y mínimos relativos:

Máximos relativos:

Si $f'(x) > 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un máximo en $x = c$. ($f''(c) < 0$).

Mínimos relativos:

Si $f'(x) < 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un mínimo en $x = c$. ($f''(c) > 0$).

Problemas de optimización

1º.- Se hallan los puntos del intervalo (a, b) donde f no es derivable.

2º.- Se calcula el valor de x para $f'(x) = 0$. Solo nos quedamos con las soluciones reales que pertenecen al intervalo (a, b) .

3º.- Se calcula los valores $f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n), f(a)$ y $f(b)$ y se elige el valor mayor para el máximo y el menor para el mínimo.